

N E B L I · A P O S T I L A

Osso vivo e articulações sinoviais

Anatomia

Disciplina:

Anatomia

Onde estudar:

Material complementar — Generalidade dos ossos e Generalidade das articulações; Moore e Drake (Gray) — sistema esquelético e articulações

Material elaborado a partir dos slides da disciplina. Recomenda-se estudar com o material original aberto ao lado, pois o resumo complementa — não substitui — a aula.

Sumário

ETAPA 1 — TEXTO DIDÁTICO

PARTE I — O osso vivo

- 1.1 Osso é tecido em obra permanente
- 1.2 A equipe celular
- 1.3 Formação contra reabsorção
- 1.4 O osso como banco de minerais
- 1.5 O osso como glândula

PARTE II — Articulações sinoviais

- 2.1 Onde a sinovial se encaixa
- 2.2 A regra: forma, eixos, movimento
- 2.3 As uniaxiais
- 2.4 As biaxiais
- 2.5 A triaxial e a plana

ETAPA 2 — 30 QUESTÕES OBJETIVAS

ETAPA 3 — 5 QUESTÕES DISCURSIVAS

Etapa 1 — Texto didático

Duas peças do aparelho locomotor parecem, à primeira vista, matéria inerte: o osso, duro como pedra, e a articulação, simples encaixe entre dois ossos. Este resumo desmonta as duas ideias. O osso é um dos tecidos mais vivos do corpo — uma equipe de células o demole e o reconstrói sem parar, e é justamente por estar sempre em obra que ele consegue ser, ao mesmo tempo, o esqueleto que nos sustenta, o banco onde o corpo guarda quase todo o seu cálcio e uma verdadeira glândula que conversa com o resto do organismo. Já a articulação não é um encaixe qualquer: o formato das superfícies que se tocam decide quantos movimentos aquela junta consegue fazer — e entender essa regra única explica de uma vez por que o ombro gira em todas as direções e o cotovelo só abre e fecha. A PARTE I trata do osso vivo; a PARTE II, das articulações sinoviais.

PARTE I — O osso vivo: a equipe que o constrói, o equilíbrio que o mantém e as funções que isso libera

1.1 — Osso não é pedra: é tecido em obra permanente

A imagem que herdamos do esqueleto de museu é enganosa. O osso de uma pessoa viva não é uma estrutura pronta e parada — é um tecido conjuntivo especializado, cheio de células ativas, atravessado por vasos e nervos, que está sendo desmontado e remontado a cada instante. Ao longo da vida adulta, o esqueleto inteiro é trocado por completo a cada poucos anos, osso velho saindo e osso novo entrando, sem que a forma externa mude. Essa obra permanente é a chave de tudo o que vem a seguir: só um tecido que se reconstrói o tempo todo pode liberar cálcio para o sangue quando falta, reparar uma microfratura antes que ela cresça, e ainda fabricar hormônios. As funções “modernas” do osso — banco de minerais, glândula endócrina — não são acessórios; elas são consequência direta de o osso estar sempre em obra.

1.2 — A equipe celular: quem constrói, quem fiscaliza, quem demole

Antes das células, uma peça que vai sustentar todo o resto: do que o osso é feito. O osso tem duas partes que convém separar desde já. Uma é a matriz¹ orgânica — uma malha de colágeno e outras proteínas — que dá ao osso flexibilidade e resistência à tração, como o vergalhão dentro do concreto. A outra é a parte mineral — cristais de cálcio e fosfato depositados sobre essa malha — que dá a dureza. Pense nos dois juntos como concreto armado: o colágeno é o ferro que entorta sem quebrar, o mineral é o cimento que resiste à compressão. Guardar essa dupla agora paga depois: ela explica por que o osso serve de banco de cálcio e por que perder osso não é o mesmo que ter osso “mole”.

Sobre essa matéria-prima trabalham três tipos de célula com papéis bem divididos, e entender a função de cada uma resolve metade do tema. O construtor é o osteoblasto²: ele secreta primeiro a parte orgânica da matriz — a malha de colágeno ainda sem mineral, chamada osteoide — que só mais tarde se impregna de cristais de cálcio e endurece. O osteoblasto é, portanto, o pedreiro que assenta a massa mole

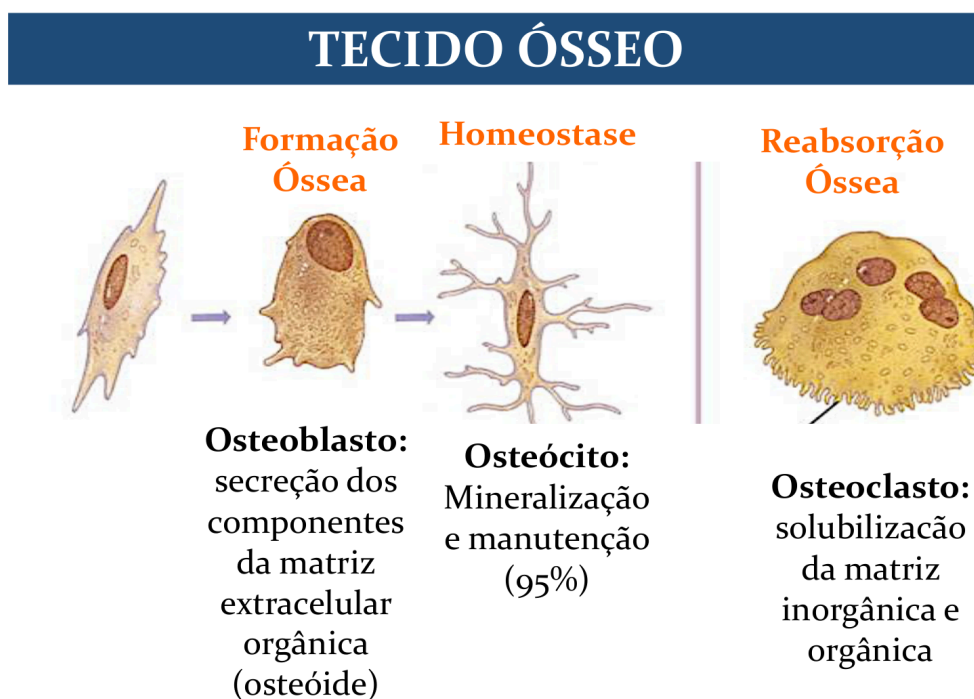
¹**matriz** — material que as células secretam ao seu redor e que forma o próprio tecido; no osso, é o que de fato vira o material duro, e não as células em si

²**osteoblasto** — célula formadora de osso; secreta a parte orgânica da matriz, o osteoide, que depois se mineraliza

antes de ela virar concreto. Por isso o osteoide é apenas metade da história do osso: a metade orgânica, esperando a mineral.

Conforme o osteoblasto produz matriz à sua volta, ele acaba se aprisionando dentro do próprio material que fabricou. Quando isso acontece, ele muda de função e de nome: vira osteócito³. Longe de ser uma célula aposentada e passiva, o osteócito é o tipo mais numeroso do osso — cerca de 95% das células — e funciona como o maestro do tecido. Espalhado por dentro do osso e conectado aos vizinhos por finos prolongamentos, ele funciona como um sensor de deformação: quando o osso é carregado, ele literalmente entorta um pouquinho, e o osteócito percebe essa flexão minúscula. O que ele faz com essa informação é o que importa. Onde há sobrecarga repetida — o osso de quem treina, o lado do corpo que trabalha mais —, o osteócito pede mais construção, e o osso engrossa exatamente onde precisa. Onde não há carga — um membro engessado por semanas, o esqueleto de um astronauta sem gravidade, alguém acamado —, ele pede menos, e o osso enfraquece por desuso. É essa leitura constante da força que faz o osteócito orquestrar a mineralização e a manutenção do tecido.

O terceiro membro da equipe é o demolidor: o osteoclasto⁴. Ele faz o oposto do osteoblasto — adere ao osso e libera ácido e enzimas que dissolvem ao mesmo tempo a parte inorgânica (os sais de cálcio e fosfato) e a parte orgânica (o colágeno) da matriz. O resultado dessa demolição é a liberação dos minerais guardados no osso de volta para o sangue, um ponto que se torna central daqui a pouco.



A equipe celular do osso e os dois lados da balança. À esquerda, o osteoblasto secreta o osteoide (a matriz orgânica) — é a formação. No centro, o osteoblasto que se aprisionou virou osteócito, ramificado, responsável por mineralizar e manter o tecido (95% das células). À direita, o osteoclasto, grande e multinucleado, solubiliza a matriz inorgânica e orgânica — é a reabsorção. O equilíbrio entre os dois extremos é a homeostase do osso.

³**osteócito** — osteoblasto que ficou aprisionado na matriz que produziu; é o maestro do tecido, sente a carga mecânica e comanda formação e reabsorção

⁴**osteoclasto** — célula que reabsorve osso; dissolve tanto a parte mineral quanto a parte orgânica da matriz. Origem hematopoética, diferente das outras duas

Osteoclasto não é parente do osteoblasto

Aluno costuma achar: aluno tende a achar que as três células do osso vêm de uma origem comum e que o osteoclasto seria uma versão “que demole” do osteoblasto

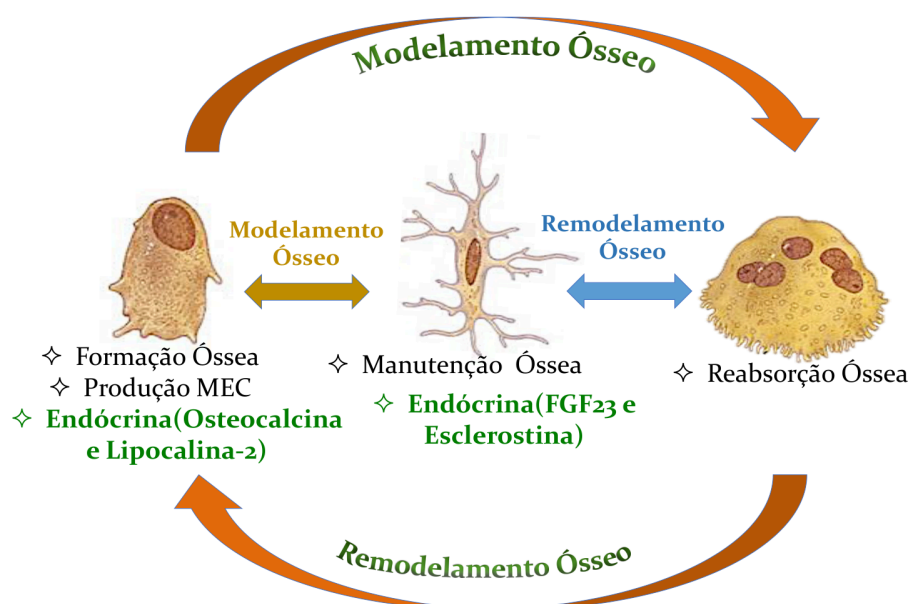
Mecanismo correto: osteoblasto e osteócito vêm da mesma linhagem do tecido conjuntivo (células-tronco mesenquimais). O osteoclasto vem de outro lugar inteiramente: da linhagem do sangue, a mesma dos monócitos e macrófagos. Por isso ele se parece com uma célula de defesa que aprendeu a comer osso — grande, com vários núcleos. Construtor e demolidor não são irmãos; são de famílias diferentes que trabalham no mesmo canteiro.

1.3 — Formação contra reabsorção: o equilíbrio que define o osso

Com construtor e demolidor trabalhando ao mesmo tempo, o estado do osso passa a depender de uma balança. De um lado, a formação óssea conduzida pelo osteoblasto, que deposita matriz nova; do outro, a reabsorção óssea conduzida pelo osteoclasto, que remove matriz velha. Quando os dois pratos se igualam, a massa óssea se mantém — é a homeostase do tecido. Quando a reabsorção passa a vencer a formação, a massa óssea cai, o osso fica poroso e frágil, e é exatamente esse desequilíbrio que está por trás da osteoporose. Quando a formação domina em momentos certos, como na infância, o osso cresce. Esse vai-e-vem acontece de dois jeitos, e separá-los evita confusão. No modelamento ósseo⁵, formação e reabsorção ocorrem em superfícies diferentes do mesmo osso — constrói-se de um lado enquanto se remove do outro —, e o efeito líquido é mudar o formato do osso. É o que esculpe o esqueleto durante o crescimento. Já no remodelamento ósseo⁶, demolição e construção acontecem no mesmo ponto e em sequência: o osteoclasto abre uma cavidade, o osteoblasto a preenche com osso novo. Aqui o formato não muda — o que muda é a idade do tecido. O remodelamento é a faxina permanente do esqueleto adulto: troca osso envelhecido por osso fresco e repara microdanos antes que virem fraturas.

⁵**modelamento ósseo** — formação e reabsorção em locais diferentes do osso; muda o formato. Predomina no crescimento

⁶**remodelamento ósseo** — reabsorção seguida de formação no mesmo ponto; renova o tecido sem mudar o formato. Predomina no adulto



As duas formas do vai-e-vem ósseo. Na alça superior, o modelamento: formação de um lado e reabsorção de outro, em superfícies diferentes — muda o formato (crescimento). Na alça inferior, o remodelamento: reabsorção e formação no mesmo ponto — renova o tecido sem mudar a forma. Repare que o esquema já antecipa as funções endócrinas associadas a cada lado (osteocalcina e lipocalina-2; FGF23 e esclerostina), tema da seção 1.5.

Resumindo até aqui: Três células, uma balança: osteoblasto constrói (osteóide), osteócito fiscaliza (95%, mecanossensor), osteoclasto demole (e libera mineral). Formação contra reabsorção define a massa óssea. Modelamento muda o formato (crescimento); remodelamento renova o mesmo ponto (manutenção do adulto).

1.4 — O osso como banco de minerais

Agora a primeira recompensa de o osso estar sempre em obra. A matriz mineral do osso é um estoque colossal: cerca de 99% de todo o cálcio do corpo e a maior parte do fósforo estão guardados ali, na forma de cristais. O sangue, porém, precisa manter sua concentração de cálcio dentro de uma faixa estreitíssima — cálcio de menos paralisa nervos e músculos, cálcio de mais também desregula. O osso resolve isso funcionando como um banco: quando o cálcio do sangue cai, a reabsorção pelos osteoclastos saca mineral do estoque e o despeja na circulação; quando sobra, a formação pelos osteoblastos deposita o excesso de volta. A mesma maquinaria de construir e demolir que renova o tecido é, portanto, o que mantém o cálcio do sangue estável. Sem turnover ósseo, não haveria saque nem depósito — e o osso é o tecido onde isso é possível porque ele nunca para de ser refeito.

O fósforo tem seu próprio controle, e aqui o osso já age como uma glândula. As células ósseas secretam o FGF23⁷, um hormônio que viaja pelo sangue até os rins e ajusta quanto fósforo será eliminado na urina. Repare no que isso significa: o osso não só guarda mineral, ele manda em outro órgão para regular o equilíbrio mineral do corpo inteiro. Essa já é uma função endócrina — e ela abre a próxima seção.

⁷FGF23 — fator de crescimento de fibroblastos 23 — hormônio produzido pelo osso que regula a excreção de fósforo pelos rins

Quando a balança pende para a demolição

Na osteoporose, a reabsorção pelos osteoclastos supera de forma crônica a formação pelos osteoblastos. O resultado não é osso “mole”, e sim osso rarefeito: perde-se matriz orgânica e mineral juntos, na mesma proporção, de modo que sobra menos osso, mas o pouco que resta tem composição normal — a forma externa é a mesma, só que com trabéculas finas e frágeis por dentro. (Osso de fato “mole” é outra doença: ali perde-se o mineral e mantém-se a malha orgânica, e é a base orgânico-mineral da seção 1.2 que separa os dois casos.) Por isso, na osteoporose, a fratura típica acontece com trauma mínimo — uma queda da própria altura quebra o quadril ou a coluna. O alvo dos tratamentos é, em essência, reequilibrar a balança: frear o osteoclasto ou estimular o osteoblasto.

1.5 — O osso como glândula: hormônios que saem do esqueleto

A descoberta que reorganizou o tema é que o osso fabrica hormônios que agem longe dali, sobretudo no metabolismo da energia e da glicose. O exemplo central é a osteocalcina⁸, a proteína não-colágena mais abundante do osso. Ela é produzida pelo osteoblasto e existe em duas versões, e é aqui que entra a vitamina K. Carboxilar é justamente a modificação química que a vitamina K realiza na osteocalcina; logo, “depende de vitamina K” e “estar carboxilada” são a mesma coisa dita de dois jeitos. E a versão muda completamente o destino da molécula. A forma carboxilada — a que recebeu a marca da vitamina K — liga-se com força ao cálcio e fica retida na matriz óssea, ajudando a fixar o mineral; a forma descarboxilada — sem essa marca — perde a aderência ao cálcio, escapa do osso para o sangue e passa a agir como hormônio — entre outras coisas, favorecendo a secreção e a ação da insulina, ou seja, melhorando como o corpo lida com a glicose. É o osteoblasto, célula do esqueleto, influenciando o açúcar do sangue.

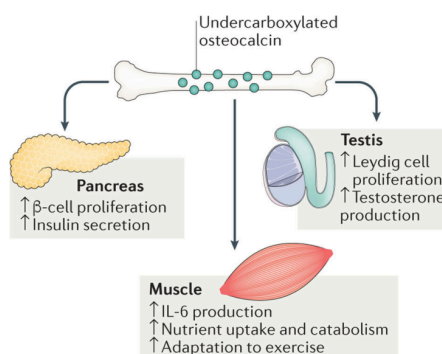
⁸**osteocalcina** — hormônio produzido pelo osteoblasto; depende de vitamina K e liga-se ao cálcio. Em forma descarboxilada, age no metabolismo energético

FUNÇÕES

6. Metabólica (metabolismo energético)

Endócrina: Osteocalcina (hormônio)

- ✓ Mais abundante proteína não-colagênica
- ✓ Dependente de vitamina K e liga-se ao cálcio
- ✓ Formas carboxilada e descarboxilada



Nature Reviews | Endocrinology

Obri A et al., 2018 – Nature Reviews

A osteocalcina como hormônio. Produzida pelo osteoblasto e dependente de vitamina K, em sua forma descarboxilada ela sai do osso e age à distância — no pâncreas (favorecendo a secreção de insulina), no músculo (captação de nutrientes e adaptação ao exercício) e até no testículo. É a tradução visual de que o esqueleto conversa com o metabolismo do corpo inteiro.

A osteocalcina não está sozinha nesse papel metabólico. O osso também secreta a esclerostina⁹ e a lipocalina-2¹⁰, ambas envolvidas na regulação do metabolismo da glicose, conectando o esqueleto ao controle do açúcar e até do apetite. E há ainda o lado energético do próprio interior do osso: a medula óssea amarela é feita de adipócitos que armazenam triglicerídeos, isto é, o osso guarda também reserva de energia, e essas células de gordura medular secretam seus próprios sinais. Somando tudo, o esqueleto deixa de ser visto como andaime passivo e passa a ser entendido como um órgão que sustenta, estoca mineral, guarda energia e dialoga por hormônios com rim, pâncreas e tecido adiposo — e nada disso seria possível num tecido que não estivesse, o tempo todo, sendo refeito.

⁹**esclerostina** – proteína secretada pelo osteócito; freia a formação óssea e participa da regulação do metabolismo da glicose

¹⁰**lipocalina-2** – hormônio de origem óssea ligado ao controle do apetite e ao metabolismo da glicose

PARTE II — As articulações sinoviais: a forma das superfícies decide o movimento

2.1 — Onde a articulação sinovial se encaixa entre os tipos de junta

Antes de classificar os movimentos, vale situar do que estamos falando. Uma articulação é todo ponto onde dois ossos se encontram, mas nem todo encontro permite movimento. As articulações se separam pelo material que une os ossos, e esse material decide a mobilidade. Nas articulações fibrosas, os ossos são amarrados por tecido conjuntivo denso e praticamente não se movem — é o caso das suturas do crânio. Nas cartilaginosas, a união é por cartilagem e o movimento é pequeno, como entre os corpos das vértebras. E nas articulações sinoviais, há uma fenda de verdade entre os ossos: uma cavidade preenchida por líquido lubrificante, com as pontas ósseas revestidas de cartilagem lisa e o conjunto envolvido por uma cápsula. É essa fenda lubrificada que permite o deslizamento amplo e livre, e por isso as articulações sinoviais são as que de fato se movem — joelho, ombro, dedos, mandíbula. Toda esta PARTE trata delas.

2.2 — A regra única: forma das superfícies → eixos → movimentos

Existe uma enorme variedade de articulações sinoviais no corpo, mas todas obedecem a uma mesma lógica, e fixá-la dispensa decorar caso a caso. O formato das duas superfícies que se tocam determina em torno de quantos eixos o osso pode girar, e o número de eixos determina quais movimentos a junta consegue fazer. Um eixo é só uma linha imaginária em torno da qual o osso roda, e cada eixo que existe libera um par de movimentos opostos.

Vale sentir a escala num gesto antes de nomeá-la. Pense na dobradiça de uma porta: ela só vai e volta num sentido — é um eixo, um movimento de ida e volta. Agora pense na alavanca de câmbio de um carro, que você empurra para frente e para trás e **também** para os lados: são dois eixos, duas duplas de movimento independentes. Por fim, pense numa bola segura na palma da mão, que você rola em qualquer direção: três eixos, liberdade total. As articulações funcionam exatamente nessa escala. A que rola num eixo só é uniaxial — um par de movimentos, tipicamente flexão e extensão (dobrar e esticar). A que rola em dois eixos é biaxial — soma à flexão/extensão a abdução e a adução, isto é, afastar o segmento da linha média do corpo e trazê-lo de volta. E a de superfície esférica, que gira em qualquer direção, é triaxial — faz tudo, inclusive girar o osso sobre si mesmo. A forma é a causa; o número de movimentos é a consequência. As próximas seções percorrem os tipos justamente nessa ordem de liberdade crescente.

Sinovial não quer dizer 'muito móvel'

Aluno costuma achar: aluno tende a achar que, por terem cavidade e líquido, todas as articulações sinoviais se movem bastante

Mecanismo correto: a articulação plana — como as entre os ossos do carpo ou a sacroilíaca — é sinovial, tem cápsula e líquido, e mesmo assim quase não se mexe: suas superfícies achatadas só permitem um leve deslizamento. Ser sinovial garante a estrutura (fenda lubrificada), não a amplitude. A amplitude quem decide é o formato das superfícies, não a presença de líquido.

2.3 — As uniaxiais: um eixo, um par de movimentos

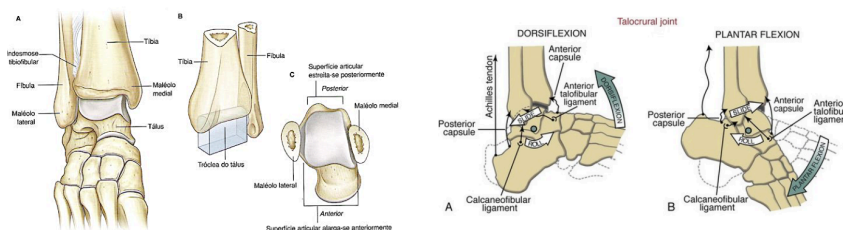
O caso mais simples é a articulação em dobradiça, ou gínglimo¹¹. Aqui uma superfície convexa encaixa numa côncava como a dobradiça de uma porta, e o osso só pode rolar num eixo: flexão e extensão, e nada mais. É a geometria do cotovelo (entre o úmero e a ulna), do joelho, do tornozelo (a articulação talocrural, entre tibia, fíbula e tálus) e das articulações entre as falanges dos dedos. A própria articulação temporomandibular, que abre e fecha a boca, trabalha sobretudo nesse padrão de dobradiça. A vantagem da dobradiça é a estabilidade: ao abrir mão de girar para os lados, a junta ganha firmeza no único plano em que se move.

SINOVIAL - GÍNGLIMO

- Talocrural (tornozelo)
- Interfalângicas (polegar e hálux)
- Interfalângicas proximais
- Interfalângicas distais
- Úmero-radial e úmero-ulnar (cotovelo)
- Fêmuro-tibiais (medial e lateral - joelho)
- Temporomandibular (mandíbula e temporal)



articulação talocrural (tornozelo): tibia/fíbula/tálus



O gínglimo (dobradiça) e a lista de juntas que seguem esse padrão — tornozelo, interfalângicas, cotovelo, joelho. Em destaque, a articulação talocrural do tornozelo: o tálus encaixa entre tibia e fíbula como um pino numa fenda, e o movimento se resume a um eixo — a flexão plantar e dorsal do pé. Um eixo, um par de movimentos.

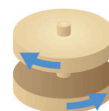
O outro tipo uniaxial gira de um jeito diferente. Na articulação em pivô, ou trocóideia¹², um osso roda em torno do próprio comprimento, como um pino girando dentro de um anel. O exemplo clássico é a articulação atlantoaxial, entre a primeira e a segunda vértebras cervicais: ela permite que a cabeça gire no gesto de dizer “não”. O mesmo princípio explica os movimentos de supinação e pronação do antebraço — virar a palma para cima e para baixo —, produzidos pelas articulações radioulnares, onde o rádio gira sobre a ulna. Tanto a dobradiça quanto o pivô são uniaxiais, mas o eixo da dobradiça é transversal (o osso sobe e desce) e o do pivô é longitudinal (o osso roda sobre si mesmo).

¹¹**gínglimo** — articulação sinovial em dobradiça; uma superfície convexa encaixa numa côncava e o osso gira em um só eixo — flexão e extensão

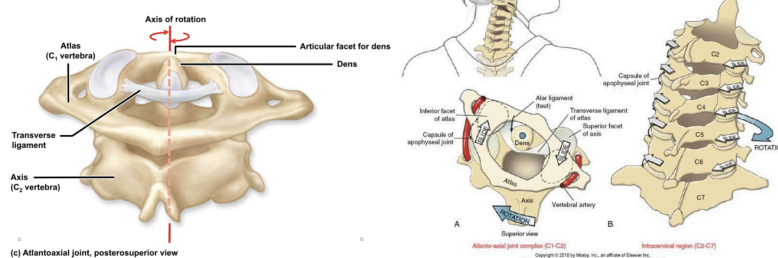
¹²**trocóideia** — articulação sinovial em pivô; um osso gira como pino dentro de um anel, em torno do próprio eixo — rotação

SINOVIAL - TROCÓIDEA

- Atlantoaxial (vértebras cervicais C1/C2)
- Costovertebrais (vértebras torácicas e costelas I-VII)
- Rádio-ulnar proximal (cotovelo)
- Rádio-ulnar distal (punho)



articulação atlantoaxial (C₁/C₂)



A trocóideia (pivô) na articulação atlantoaxial (C1–C2): a primeira vértebra gira como um anel em torno de um pino vertical projetado pela segunda. O eixo de rotação é longitudinal — por isso o movimento liberado é a rotação da cabeça, o gesto de dizer “não”. Mesmo princípio do rádio girando sobre a ulna na supinação e pronação.

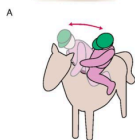
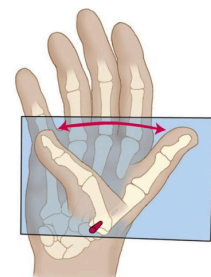
2.4 — As biaxiais: dois eixos, dois pares de movimentos

Aumentando um grau de liberdade, chega-se às articulações de dois eixos. A primeira é a elipsóidea (também chamada condilar): uma superfície oval e convexa se encaixa numa concavidade oval correspondente, e o osso pode rolar em dois planos perpendiculares — flexão/extensão num eixo e abdução/adução no outro —, mas não consegue girar sobre si mesmo, porque a forma oval trava a rotação. É a geometria do punho (a articulação radiocarpal, que flexiona, estende, abduz e aduz a mão) e das articulações entre os metacarpos e as falanges, na base dos dedos. A articulação entre o crânio e a primeira vértebra, a atlanto-occipital, também é desse tipo e produz o gesto de dizer “sim” com a cabeça.

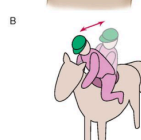
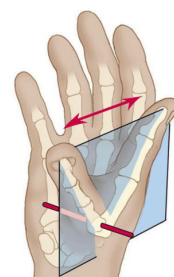
A segunda biaxial é a selar, e ela merece destaque por um motivo prático. Aqui as duas superfícies têm formato de sela — côncavas numa direção e convexas na perpendicular —, encaixando-se como dois cavaleiros montados em direções opostas. Esse encaixe duplo dá os mesmos dois eixos da elipsóide, porém com mais folga e amplitude. O exemplo que importa é a articulação na base do polegar, entre o trapézio do carpo e o primeiro metacarpo: é ela que permite o polegar tocar a ponta dos outros dedos, o movimento de oposição que torna a mão humana capaz de pinçar e segurar. Boa parte da destreza da mão está nessa única articulação selar.

SINOVIAL - SELAR

eixo ântero-posterior
plano frontal
flexão/extensão



eixo latero-lateral
plano sagital
abdução/adução



A sela da base do polegar trabalhando em seus dois eixos. À esquerda, o eixo ântero-posterior produz flexão e extensão; à direita, o eixo latero-lateral produz abdução e adução. A combinação desses dois movimentos, com a amplitude extra que a forma em sela permite, é o que gera a oposição — o polegar varrendo até encontrar a ponta dos outros dedos.

2.5 — A triaxial e a plana: o extremo da liberdade e a exceção que quase não se move

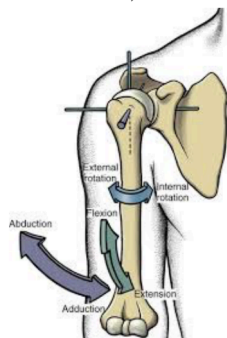
No topo da liberdade está a articulação esferóideia, em bola e soquete: uma cabeça esférica de um osso encaixa numa cavidade côncava do outro, e essa geometria permite girar em torno dos três eixos ao mesmo tempo. O resultado é a junta mais móvel do corpo, capaz de flexão, extensão, abdução, adução, rotação e a combinação circular de tudo isso. São as articulações do ombro (entre a escápula e o úmero) e do quadril (entre o osso do quadril e o fêmur). Mas essa liberdade tem um preço, e ele fecha a lógica do tema: quanto mais móvel a articulação, menos estável ela tende a ser. A esfera rasa do ombro permite o braço alcançar qualquer direção, e por isso mesmo é a articulação que mais sofre luxação. O quadril, com uma cavidade mais profunda, sacrifica um pouco de amplitude para ganhar a firmeza que sustenta o peso do corpo. Forma, movimento e estabilidade são, o tempo todo, o mesmo trade-off.

SINOVIAL - ESFEROIDEA

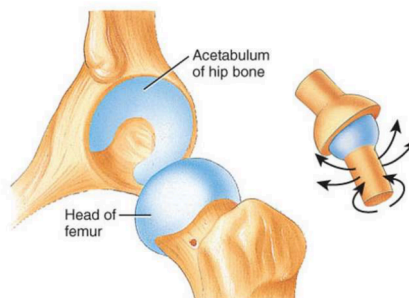
- Glenoumeral ou escapuloumeral (ombro)
- Quadril



articulação do ombro



articulação do quadril



As duas esféricas do corpo, lado a lado, ilustrando o compromisso entre mobilidade e estabilidade. No ombro (à esquerda), a cabeça do úmero apoia numa cavidade glenoidal rasa: máxima amplitude, mínima contenção — a junta que mais luxa. No quadril (à direita), a cabeça do fêmur afunda no acetábulo profundo: troca amplitude por firmeza para sustentar o peso. Mesma geometria de bola-e-soquete, ajustes opostos conforme a função.

Falta a peça que não se encaixa na escala de eixos: a articulação plana. Suas superfícies são quase achatadas, e por isso ela não gira em torno de eixo nenhum — apenas permite que um osso deslize levemente sobre o outro. São as articulações entre os pequenos ossos do punho e do pé, a acromioclavicular (no topo do ombro), as esternoclaviculares e a sacroilíaca. O movimento individual de cada uma é mínimo, mas somados eles importam: o deslizamento conjunto de várias planas dá estabilidade e amortecimento a regiões que precisam ser firmes sem ser rígidas, como o tarso ao pisar.

A tabela a seguir reúne os seis tipos sinoviais na ordem de liberdade crescente. O eixo que organiza tudo não é o nome, e sim a pergunta única: que forma têm as superfícies, e quantos eixos essa forma libera?

Tipo	Eixos	Movimentos	Exemplos
Plana	Nenhum (deslizamento)	Deslizamento leve	Intercarpais, acromioclavicular, sacroilíaca
Gínglimo (dobradiça)	1 (transversal)	Flexão / extensão	Cotovelo, joelho, tornozelo, interfalângicas
Trocóidea (pivô)	1 (longitudinal)	Rotação	Atlantoaxial, radioulnares (supinação/pronação)

Tipo	Eixos	Movimentos	Exemplos
Elipsóidea (condilar)	2	Flexão/extensão + abdução/adução	Punho (radio-carpal), atlanto-occipital
Selar	2 (com mais amplitude)	Flex/ext + abd/adução + oposição	Base do polegar (carpometacárpica)
Esferóidea (bola-soquete)	3	Todos, incluindo rotação e circundação (varrer um cone no ar)	Ombro, quadril

Por que o ombro luxa e o quadril aguenta

O preço da mobilidade é a instabilidade, e a clínica vive disso. A cavidade glenoidal do ombro é rasa como um pires sob uma bola grande: ótima para amplitude, péssima para segurar a cabeça do úmero no lugar — por isso o ombro é a articulação que mais luxa, e às vezes basta um movimento forçado. O quadril faz o oposto: a cavidade é profunda e abraça a cabeça do fêmur, trocando alguma amplitude pela estabilidade necessária para sustentar o corpo em pé e na marcha. Mesma família esferóidea, decisões anatômicas opostas conforme a função exigida.

Conclusão integradora

Os dois temas se sustentam na mesma ideia: estrutura a serviço de função. O osso entrega sustentação, reserva de mineral e sinalização hormonal porque é um tecido vivo, demolido e reconstruído sem parar por um trio de células — osteoblasto que constrói, osteócito que fiscaliza, osteoclasto que demole —, e é o equilíbrio entre construir e demolir que define se a massa óssea se mantém, cresce ou se perde, ao mesmo tempo que abre e fecha o banco de cálcio e libera hormônios como a osteocalcina e o FGF23. A articulação, por sua vez, não é encaixe passivo: nas sinoviais, o formato das superfícies que se tocam decide quantos eixos de giro existem e, com eles, quais movimentos são possíveis — da dobradiça uniaxial do cotovelo à bola-e-soquete triaxial do ombro, sempre negociando mobilidade contra estabilidade. Em ambos os casos, a forma não é detalhe decorativo: é a causa de tudo o que o tecido consegue fazer.

Resumindo

Osso é tecido vivo

O osso não é matéria inerte: é demolido e reconstruído sem parar. Essa obra permanente é o que permite a ele estocar mineral, reparar microdanos e fabricar hormônios.

A equipe celular

O osteoblasto constrói, secretando o osteoide; ao se aprisionar nele, vira osteócito, o maestro que sente a carga (95% das células); o osteoclasto demole e libera mineral.

Origens diferentes

Osteoblasto e osteócito vêm da linhagem do tecido conjuntivo; o osteoclasto vem da linhagem do sangue. Construtor e demolidor não são parentes, apesar de trabalharem juntos.

Formação contra reabsorção

A massa óssea é uma balança entre formar (osteoblasto) e reabsorver (osteoclasto). Quando a reabsorção vence de forma crônica, o osso rarefaz por dentro — é a osteoporose.

Modelamento × remodelamento

No modelamento, formar e reabsorver ocorrem em locais distintos e mudam o formato (crescimento). No remodelamento, ocorrem no mesmo ponto e renovam o tecido (adulto).

Banco de minerais

O osso guarda cerca de 99% do cálcio do corpo. Quando o sangue precisa, o osteoclasto saca mineral; quando sobra, o osteoblasto deposita. O FGF23 ainda comanda o fósforo no rim.

Osso como glândula

A osteocalcina, feita pelo osteoblasto, escapa do osso na forma descarboxilada e favorece a insulina. Esclerostina e lipocalina-2 também ligam o esqueleto à glicose.

O que é articulação sinovial

A sinovial tem uma fenda real entre os ossos, com líquido lubrificante, cartilagem e cápsula. É essa fenda que permite o movimento amplo — joelho, ombro, dedos, mandíbula.

A regra única

O formato das superfícies que se tocam decide quantos eixos o osso pode girar, e os eixos decidem os movimentos. A forma é a causa; o número de movimentos é a consequência.

Os seis tipos, por liberdade

Plana desliza (sem eixo); gínglimo e trocóideia giram em um eixo; elipsóideia e selar em dois; esferóideia em três. Cotovelo é dobradiça; ombro é bola-e-soquete.

Mobilidade × estabilidade

Quanto mais móvel a articulação, menos estável ela tende a ser. O ombro raso alcança tudo mas luxa; o quadril profundo perde amplitude para sustentar o peso do corpo.

Etapa 2 — 30 objetivas

Questão 01 **Consolidação**

Sobre a célula responsável por construir a matriz óssea, é correto afirmar:

- A) O osteoblasto dissolve a parte mineral do osso e devolve cálcio à circulação sanguínea quando necessário.
- B) O osteoblasto secreta a parte orgânica da matriz, o osteoide, que depois se mineraliza com sais de cálcio.
- C) O osteoblasto é a célula mais numerosa do osso e atua como sensor das forças mecânicas que o atingem.
- D) O osteoblasto deriva da mesma linhagem do sangue que origina os monócitos e os macrófagos do corpo.
- E) O osteoblasto mantém a matriz já formada, mas não participa da deposição inicial de tecido novo.

Questão 02 **Consolidação**

O osteócito, tipo celular mais abundante do tecido ósseo, caracteriza-se por:

- A) demolir a matriz inorgânica liberando ácido e enzimas sobre a superfície do osso a ser reabsorvida.
- B) originar-se da linhagem hematopoética e fundir-se em uma célula grande dotada de múltiplos núcleos.
- C) secretar continuamente osteoide novo na superfície externa do osso durante toda a vida adulta.
- D) ser um osteoblasto aprisionado na matriz que produziu, atuando como sensor da carga e maestro do remodelamento.
- E) ser uma célula passiva e inerte, sem função além de ocupar o espaço interno da matriz mineralizada.

Questão 03 **Consolidação**

Sobre o osteoclasto e sua origem, assinale a alternativa correta:

- A) Origina-se da linhagem do sangue e dissolve ao mesmo tempo a parte mineral e a orgânica da matriz.
- B) Origina-se de células-tronco mesenquimais, a mesma linhagem do osteoblasto e do osteócito.
- C) Constrói matriz nova ao depositar colágeno e proteínas sobre a superfície do osso em crescimento.
- D) Mantém a concentração de cálcio do sangue estável fixando o mineral permanentemente dentro do osso.

E) Sente as forças mecânicas sobre o esqueleto e ordena onde construir e onde reabsorver tecido ósseo.

Questão 04 **Consolidação**

A homeostase da massa óssea depende do equilíbrio entre dois processos. Eles são:

- A) a mineralização pelo osteócito e a fixação da osteocalcina carboxilada na superfície externa do osso.
- B) a secreção de FGF23 pelo rim e a absorção intestinal de fósforo regulada pela vitamina K da dieta.
- C) o armazenamento de triglicerídeos na medula amarela e a liberação de cálcio pela medula vermelha.
- D) a deposição de colágeno pela cartilagem e a sua substituição direta por tecido adiposo medular.
- E) a formação óssea pelo osteoblasto e a reabsorção óssea pelo osteoclasto, em pratos opostos da balança.

Questão 05 **Consolidação**

A distinção entre modelamento e remodelamento ósseo está corretamente expressa em:

- A) No modelamento, demolição e construção ocorrem no mesmo ponto e em sequência, renovando o osso sem mudar a forma.
- B) No remodelamento, formação e reabsorção ocorrem em superfícies diferentes, alterando o formato durante o crescimento.
- C) No modelamento, formação e reabsorção ocorrem em locais distintos e mudam o formato; no remodelamento, no mesmo ponto, renovando o tecido.
- D) Ambos ocorrem apenas na infância e cessam por completo assim que o esqueleto adulto atinge sua altura final.
- E) Ambos descrevem a substituição de cartilagem por osso, sem qualquer participação do osteoclasto demolidor.

Questão 06 **Consolidação**

Por que o osso funciona como o principal banco de minerais do corpo?

- A) Porque a medula óssea amarela secreta cálcio diretamente na circulação sempre que a concentração no plasma cai.
- B) Porque sua matriz guarda cerca de 99% do cálcio e a maior parte do fósforo, sacados e depositados conforme o sangue precisa.
- C) Porque o osteócito fabrica cálcio novo a partir da vitamina K e o despeja no sangue durante o remodelamento.
- D) Porque o osso impede qualquer saída de cálcio, mantendo o mineral fixo e indisponível para o resto do organismo.

E) Porque a cartilagem das extremidades converte fósforo em cálcio conforme a demanda metabólica dos músculos.

Questão 07 **Consolidação**

O FGF23, produzido pelas células ósseas, é um exemplo de função endócrina do osso porque:

- A) permanece dentro da matriz óssea fixando o cálcio aos cristais minerais sem jamais alcançar a corrente sanguínea.
- B) é uma enzima que dissolve a matriz inorgânica local, agindo apenas sobre o próprio osso que o secretou.
- C) serve de matéria-prima para o osteoblasto fabricar colágeno durante a deposição de osteoide novo.
- D) viaja pelo sangue até o rim e regula quanto fósforo será eliminado na urina, comandando outro órgão à distância.
- E) transporta triglicerídeos da medula amarela para os músculos esqueléticos em períodos de jejum prolongado.

Questão 08 **Consolidação**

Sobre a osteocalcina e suas duas formas, assinale a alternativa correta:

- A) A forma carboxilada liga-se ao cálcio e fica retida no osso; a descarboxilada escapa ao sangue e age como hormônio.
- B) A forma carboxilada escapa para o sangue e age como hormônio; a descarboxilada fica presa fixando cálcio.
- C) Ambas as formas permanecem retidas na matriz e nenhuma delas alcança a circulação para agir à distância.
- D) A osteocalcina é produzida pelo osteoclasto e sua função é dissolver a matriz inorgânica do tecido ósseo.
- E) A osteocalcina depende de vitamina D e sua única função é endurecer o osteoide recém-depositado pelo osteoblasto.

Questão 09 **Consolidação**

O que define uma articulação como sinovial, distinguindo-a das fibrosas e cartilaginosas?

- A) A união dos ossos por tecido conjuntivo denso, que os amarra firmemente e impede praticamente qualquer movimento.
- B) A união dos ossos por uma ponte de cartilagem, que permite apenas um movimento pequeno entre as peças.

- C) A presença de uma cavidade com líquido lubrificante entre as pontas ósseas, revestidas de cartilagem e envoltas por cápsula.
- D) A ausência total de cartilagem nas superfícies, substituída por contato direto entre dois ossos secos.
- E) A fusão completa dos dois ossos em uma única peça rígida, como ocorre nas suturas do crânio adulto.

Questão 10 **Consolidação**

Segundo a lógica que organiza as articulações sinoviais, o que decide quantos movimentos uma junta consegue fazer?

- A) A quantidade de líquido lubrificante presente na cavidade articular naquele ponto do esqueleto.
- B) A espessura da cápsula fibrosa que envolve a articulação e a prende aos tecidos vizinhos.
- C) O tamanho dos ossos envolvidos, sendo os ossos longos sempre mais móveis do que os curtos.
- D) A presença de músculos potentes ao redor, independentemente do desenho das superfícies ósseas.
- E) O formato das superfícies que se tocam, que define em torno de quantos eixos o osso pode girar.

Questão 11 **Integração**

Um paciente com osteoporose perde massa óssea sem que a forma externa de seus ossos mude. Em termos celulares e de balança, isso ocorre porque:

- A) o osteoblasto deposita matriz em excesso, deixando o osso mais espesso e pesado do que o necessário.
- B) o modelamento ósseo recomeça e altera o formato do osso, encurtando as trabéculas em regiões de carga.
- C) o osteócito converte a matriz mineral em tecido adiposo, transformando osso compacto em medula amarela.
- D) a reabsorção pelo osteoclasto passa a superar de forma crônica a formação pelo osteoblasto, rarefazendo o osso por dentro.
- E) a secreção de FGF23 cessa, fazendo o rim reter fósforo em excesso e mineralizar demais a matriz óssea.

Questão 12 **Integração**

A osteocalcina liga uma célula do esqueleto ao controle da glicose no sangue. A cadeia que explica essa ponte é:

- A) o osteoblasto produz osteocalcina; sua forma descarboxilada escapa ao sangue e favorece a secreção e a ação da insulina.

- B) o osteoclasto secreta osteocalcina ao dissolver a matriz, e ela então inibe a liberação de insulina pelo pâncreas.
 - C) a osteocalcina carboxilada deixa o osso, viaja ao fígado e bloqueia ali a captação de glicose pelos hepatócitos.
 - D) a medula amarela libera osteocalcina junto com triglicerídeos, elevando diretamente a glicemia em jejum prolongado.
 - E) o osteócito sintetiza osteocalcina a partir de vitamina D e a usa apenas para endurecer o osso local.
-

Questão 13 **Integração**

Tanto o banco de minerais quanto a função endócrina do osso dependem de uma mesma propriedade do tecido. Qual é, e por quê?

- A) A dureza da matriz mineral, pois só um tecido rígido pode armazenar cálcio e secretar hormônios estáveis.
 - B) A presença de cartilagem nas extremidades, que serve de fonte tanto de cálcio quanto de osteocalcina circulante.
 - C) A imobilidade do tecido adulto, que mantém os minerais fixos e impede a saída de qualquer hormônio para o sangue.
 - D) A origem hematopoética do osteoclasto, responsável sozinho por estocar mineral e por toda a sinalização endócrina.
 - E) O fato de o osso estar sempre sendo demolido e reconstruído, o que permite sacar e depositar mineral e fabricar e liberar hormônios.
-

Questão 14 **Integração**

Cotovelo e atlantoaxial são ambas articulações uniaxiais, mas produzem movimentos diferentes. A razão é que:

- A) o cotovelo é sinovial e a atlantoaxial é cartilaginosa, o que altera por completo a amplitude de cada uma.
- B) o cotovelo gira em três eixos e a atlantoaxial em apenas um, embora ambas sejam classificadas como dobradiças.
- C) no cotovelo o eixo é transversal e o osso flexiona e estende; na atlantoaxial o eixo é longitudinal e o osso roda sobre si.
- D) a atlantoaxial possui mais líquido sinovial, o que lhe permite produzir flexão e extensão além da rotação cervical.
- E) o cotovelo não possui eixo definido e desliza livremente, enquanto a atlantoaxial gira em torno de dois eixos fixos.

Questão 15 Integração

O movimento de oposição do polegar, que permite a pinça da mão, é possibilitado por um tipo articular específico. Qual, e por quê?

- A) A articulação esferóidea, cuja cabeça esférica gira nos três eixos e produz a oposição como uma rotação ampla.
- B) A articulação selar, cujas superfícies em forma de sela dão dois eixos com amplitude extra, permitindo a oposição.
- C) A articulação plana, cujo deslizamento entre ossos achatados do carpo desloca o polegar contra os demais dedos.
- D) A articulação em pivô, na qual o metacarpo do polegar roda como um pino dentro de um anel formado pelo carpo.
- E) A articulação gínglimo, cuja dobradiça flexiona o polegar num único plano até encostar na palma da mão.

Questão 16 Integração

Punho (radiocarpal) e ombro (glenoumeral) diferem na quantidade de movimentos que permitem. A explicação mecânica é:

- A) o punho é triaxial e o ombro biaxial, de modo que a mão gira mais livremente sobre si do que o braço inteiro.
- B) ambos são esferóideos, mas o punho tem mais líquido sinovial e por isso alcança maior amplitude que o ombro.
- C) o punho é uma articulação plana de deslizamento e o ombro é uma dobradiça uniaxial de flexão e extensão.
- D) o punho é biaxial elipsóideo (flex/ext e abd/adução, sem rotação) e o ombro é triaxial esferóideo (todos os movimentos).
- E) o punho é selar e o ombro é elipsóideo, o que inverte a capacidade de oposição entre a mão e o membro superior.

Questão 17 Integração

A relação entre mobilidade e estabilidade aparece de forma nítida ao comparar ombro e quadril, ambos esferóideos. Como?

- A) o ombro tem cavidade rasa, ganha amplitude e perde estabilidade (luxa mais); o quadril, profundo, troca amplitude por firmeza.
- B) o ombro tem cavidade profunda e por isso é o mais estável, enquanto o quadril, raso, é o que mais luxa do corpo.

- C) ambos têm a mesma profundidade de cavidade, e a diferença de luxação se deve apenas à força dos músculos vizinhos.
 - D) o quadril, por sustentar peso, abre mão de toda a mobilidade e funciona na prática como uma dobradiça uniaxial.
 - E) a estabilidade de ambos vem do líquido sinovial, e não do formato da cavidade, que é idêntico nas duas juntas.
-

Questão 18 Integração

Uma articulação plana, como a sacroilíaca, é sinovial e ainda assim quase não se move. Esse aparente paradoxo se resolve porque:

- A) a sacroilíaca perdeu seu líquido sinovial ao longo da vida adulta e por isso deixou de produzir qualquer movimento.
 - B) toda articulação sinovial é imóvel por definição, e a mobilidade pertence exclusivamente às articulações fibrosas.
 - C) as superfícies planas giram em três eixos, mas os ligamentos vizinhos travam o movimento por completo nessa região.
 - D) a presença de líquido sinovial reduz a mobilidade, de modo que quanto mais líquido, menos a junta consegue se mover.
 - E) ser sinovial garante a estrutura — cavidade e líquido —, mas a amplitude depende do formato das superfícies, que aqui são achatadas.
-

Questão 19 Integração

Osso e articulação compartilham um mesmo princípio organizador, evidente quando se comparam os dois temas. Esse princípio é:

- A) a forma é apenas decorativa, e tanto a função óssea quanto o movimento articular dependem só do tamanho das peças.
 - B) ambos os tecidos são inertes, de modo que nem o osso nem a articulação mudam ao longo da vida do indivíduo.
 - C) a estrutura determina a função: a obra permanente do osso libera suas funções, e o formato das superfícies decide o movimento.
 - D) a função determina a química, mas nunca a forma, que permanece constante em todos os ossos e em todas as juntas.
 - E) a mobilidade do osso e a rigidez da articulação se invertem com a idade, trocando seus papéis no esqueleto adulto.
-

Questão 20 Integração

O remodelamento ósseo permanente do adulto tem um benefício mecânico que vai além de renovar o tecido. Qual é?

- A) reparar microdanos no mesmo ponto, trocando osso fadigado por osso novo antes que a trinca vire fratura.
- B) aumentar continuamente o comprimento dos ossos longos ao longo de toda a vida adulta do indivíduo.
- C) converter osso compacto em cartilagem flexível para tornar o esqueleto progressivamente mais móvel.
- D) transferir todo o cálcio da matriz para a medula amarela, criando uma reserva extra de energia no osso.
- E) fundir as articulações vizinhas, aumentando a estabilidade do esqueleto à custa de perder mobilidade.

Questão 21 **Integração**

Por que a supinação e a pronação do antebraço são produzidas por uma articulação trocóide, e não por uma dobradiça?

- A) porque a dobradiça do cotovelo já realiza a supinação, e a trocóide apenas acrescenta a flexão do antebraço.
- B) porque virar a palma é uma rotação do rádio sobre a ulna, e o pivô gira o osso em torno do próprio eixo longitudinal.
- C) porque a supinação exige três eixos de movimento, só possíveis numa articulação esferóide como a do punho.
- D) porque a pronação é um simples deslizamento de superfícies planas entre o rádio e os ossos do carpo.
- E) porque a trocóide é biaxial e produz, ao mesmo tempo, a flexão do cotovelo e a rotação completa da mão.

Questão 22 **Integração**

A medula óssea amarela mostra que o osso participa também da reserva energética do corpo. O mecanismo é:

- A) seus osteoclastos convertem cálcio em gordura, transformando o banco de minerais em depósito de combustível.
- B) ela secreta FGF23, que ordena ao rim acumular fósforo e, com ele, montar uma reserva de energia no plasma.
- C) ela produz osteocalcina carboxilada, que permanece no osso elevando o estoque de triglicerídeos da matriz.

- D) seus adipócitos armazenam triglicerídeos, de modo que o interior do osso guarda também reserva de energia, e não só mineral.
- E) ela substitui o osteoide por colágeno energético, usado pelo músculo como combustível durante o exercício.

Questão 23 Integração

Esclerostina e lipocalina-2, ambas de origem óssea, reforçam qual ideia central sobre o esqueleto?

- A) que o osso é um andaime passivo cuja única tarefa é sustentar mecanicamente o peso do corpo.
- B) que o osso fabrica suas próprias células de defesa, dispensando a medula vermelha na produção sanguínea.
- C) que o osso depende do rim para produzir qualquer hormônio, não tendo função endócrina própria nenhuma.
- D) que o osso converte cartilagem em mineral, função que esgota sua capacidade de sinalização à distância.
- E) que o osso atua como glândula, secretando hormônios que participam da regulação da glicose e até do apetite.

Questão 24 Integração

As articulações atlanto-occipital (entre crânio e 1ª vértebra) e atlantoaxial (entre 1ª e 2ª vértebras) produzem gestos diferentes da cabeça porque:

- A) a atlanto-occipital é elipsóidea biaxial e faz o “sim”; a atlantoaxial é trocóidea e faz o “não” pela rotação.
- B) ambas são trocóideas, mas a atlanto-occipital tem mais líquido sinovial e por isso permite flexão além da rotação.
- C) a atlanto-occipital é esferóidea triaxial e a atlantoaxial é plana, deslizando levemente sem produzir rotação.
- D) a atlantoaxial é uma dobradiça que só flexiona, enquanto a atlanto-occipital roda a cabeça em torno do pescoço.
- E) as duas são selares e produzem oposição, de modo que o “sim” e o “não” resultam da amplitude extra dessa forma.

Questão 25 Integração

Um osteoblasto que se aprisiona na própria matriz não morre, mas muda de papel. Qual é a consequência funcional dessa mudança?

- A) ele vira osteoclasto e passa a dissolver a matriz que antes ajudava a construir naquele mesmo local.

- B) ele perde toda a função e se torna apenas um espaço vazio preenchido por líquido dentro do osso.
- C) ele vira osteócito e passa a sentir a carga mecânica e a comandar onde haverá formação e reabsorção.
- D) ele migra para a medula amarela e ali se transforma em adipócito de armazenamento de triglicerídeos.
- E) ele começa a secretar líquido sinovial, lubrificando as articulações vizinhas àquele segmento ósseo.

Questão 26 **Aplicação**

Uma idosa cai da própria altura e fratura o colo do fêmur; a densitometria revela osso rarefeito de forma difusa. Considerando a balança óssea, a conduta racional de tratamento busca:

- A) acelerar a reabsorção pelo osteoclasto, removendo o osso frágil restante para que um osso novo cresça em seu lugar.
- B) reequilibrar a balança em favor da formação — freando o osteoclasto ou estimulando o osteoblasto — para recuperar massa óssea.
- C) bloquear o remodelamento por completo, congelando o tecido como está para impedir qualquer nova perda de massa.
- D) converter parte do osso em medula amarela, criando uma reserva de energia que reforce mecanicamente o quadril.
- E) estimular o modelamento para alongar o fêmur, compensando a fragilidade com um osso mais comprido e resistente.

Questão 27 **Aplicação**

Um jovem sofre luxação do ombro ao ser puxado pelo braço em um treino; o médico comenta que essa é a articulação que mais luxa no corpo. Qual explicação mecânica sustenta o comentário?

- A) o ombro é uma dobradiça uniaxial cuja flexão forçada rompe com facilidade o único eixo de movimento disponível.
- B) o ombro é uma articulação plana cujo deslizamento entre superfícies achatadas se desfaz sob qualquer tração externa.
- C) a cavidade do ombro é profunda como a do quadril, e a luxação se deve apenas à fraqueza dos músculos do manguito.
- D) o ombro carece de líquido sinovial, e sem lubrificação as superfícies se separam ao primeiro movimento brusco.
- E) a cavidade glenoidal é rasa e privilegia amplitude máxima de movimento, sacrificando a firmeza que prenderia a cabeça do úmero.

Questão 28 **Aplicação**

Um estudo associa níveis mais altos de osteocalcina descarboxilada circulante a melhor controle glicêmico. Que afirmação interpreta corretamente esse achado à luz do osso como glândula?

- A) a osteocalcina descarboxilada eleva a glicemia ao bloquear o pâncreas, e o achado indica portanto um efeito prejudicial do osso.
- B) como a osteocalcina depende de vitamina K, o achado reflete apenas o estado nutricional, sem qualquer papel endócrino do osso.
- C) a forma que escapa do osso para o sangue age como hormônio favorecendo a insulina, ligando o osteoblasto ao metabolismo da glicose.
- D) a forma carboxilada é a que age no sangue, de modo que o achado contradiz a ideia de que o osso teria função hormonal.
- E) a osteocalcina é secretada pelo osteoclasto durante a reabsorção, e o controle glicêmico vem da liberação de cálcio, não dela.

Questão 29 **Aplicação**

Um marceneiro perde a função de oposição do polegar após lesão na base do dedo e não consegue mais pinçar objetos. Qual articulação foi comprometida e por qual razão funcional?

- A) a carpometacárpica do polegar, selar, cujas superfícies em sela dão a amplitude extra necessária para a oposição.
- B) a interfalângica do polegar, gínglimo, cuja dobradiça uniaxial é a única responsável por aproximar o dedo da palma.
- C) a radiocarpal do punho, esferóidea, cuja rotação em três eixos é o que normalmente produz o gesto de pinça.
- D) a intercarpal vizinha, plana, cujo deslizamento entre ossos do carpo gera por si só a oposição do polegar.
- E) a atlantoaxial, trocóidea, cujo eixo de rotação coordena à distância a destreza fina da mão dominante.

Questão 30 **Aplicação**

Comparando um corredor que precisa de quadris estáveis e um arremessador que precisa de ombros amplos, qual leitura anatômica explica por que a mesma família articular serve aos dois?

- A) o quadril é gínglimo e só flexiona, enquanto o ombro é esferóideo; por isso um é estável e o outro é amplo.
- B) as duas são planas, e a diferença de função vem apenas da quantidade de líquido sinovial em cada cavidade.
- C) o ombro é trocóideo e gira sobre o próprio eixo, ao passo que o quadril, selar, oferece a estabilidade da oposição.

D) ambas são esferóideas, mas a cavidade profunda do quadril troca amplitude por estabilidade, e a rasa do ombro faz o oposto.

E) ambas têm cavidades igualmente profundas, e a diferença de mobilidade depende só da musculatura que as cerca.

Etapa 3 — 5 discursivas

Questão Q1

Explique por que o osso, apesar de parecer matéria inerte, é o que permite ao corpo manter o cálcio do sangue estável.

MODELO DE RESPOSTA

O osso não está parado: ele é demolido e reconstruído sem cessar por duas células opostas. O cálcio do sangue precisa ficar numa faixa estreita, e o osso guarda cerca de 99% do cálcio do corpo na matriz. Funciona como um banco. Quando o cálcio do sangue cai, o osteoclasto reabsorve matriz e despeja mineral na circulação (saque); quando sobra, o osteoblasto deposita o excesso de volta (depósito). É justamente por o tecido estar sempre em obra que esse saque-e-depósito é possível — um osso verdadeiramente inerte não teria como liberar nem recolher cálcio.

Questão Q2

Diferencie modelamento e remodelamento ósseo, deixando claro o que cada um altera e em que fase da vida predomina.

MODELO DE RESPOSTA

Os dois envolvem formação (osteoblasto) e reabsorção (osteoclasto), mas se distinguem pelo local. No modelamento, formação e reabsorção ocorrem em superfícies diferentes do osso — constrói-se de um lado e remove-se do outro —, e o efeito líquido é mudar o formato. É o que esculpe o esqueleto durante o crescimento. No remodelamento, demolição e construção acontecem no mesmo ponto e em sequência: o osteoclasto abre uma cavidade que o osteoblasto preenche com osso novo. Aqui o formato não muda, muda a idade do tecido. Predomina no adulto, renovando osso velho e reparando microdanos antes que virem fratura.

Questão Q3

Explique como a osteocalcina liga o osso ao metabolismo da glicose, destacando o papel das suas duas formas.

MODELO DE RESPOSTA

A osteocalcina é a proteína não-colágena mais abundante do osso, produzida pelo osteoblasto e dependente de vitamina K. Existe em duas formas, e a função segue a geografia. A forma carboxilada liga-se com força ao cálcio e fica retida na matriz, ajudando a fixar o mineral. A forma descarboxilada perde essa aderência, escapa do osso para o sangue e passa a agir como hormônio — favorecendo a secreção e a ação da insulina, ou seja, melhorando como o corpo lida com a glicose. É o osso, por meio de uma célula sua, influenciando o açúcar do sangue à distância: por isso ele é considerado um órgão endócrino.

Questão Q4

Explique a regra única que organiza as articulações sinoviais e use-a para contrastar o cotovelo com o ombro.

MODELO DE RESPOSTA

Nas sinoviais, o formato das superfícies que se tocam decide em torno de quantos eixos o osso pode girar, e o número de eixos decide quais movimentos existem. Cada eixo libera um par de movimentos opostos. O cotovelo é uma dobradiça (gínglimo): superfície convexa numa côncava, um só eixo transversal, portanto apenas flexão e extensão — pouca liberdade, muita estabilidade. O ombro é uma bola-e-soquete (esferóide): cabeça esférica numa cavidade, três eixos ao mesmo tempo, logo todos os movimentos, inclusive rotação. A forma é a causa; o número de movimentos é a consequência direta dela.

Questão Q5

O ombro e o quadril pertencem à mesma família articular, mas um luxa com facilidade e o outro sustenta o peso do corpo. Explique como a anatomia resolve essa diferença e por que ela ilustra o trade-off entre mobilidade e estabilidade.

MODELO DE RESPOSTA

Ambos são esferóideos — cabeça esférica numa cavidade —, mas a profundidade da cavidade muda tudo. No ombro, a cavidade glenoidal é rasa, como um pires sob uma bola grande: isso libera amplitude máxima, permitindo o braço alcançar qualquer direção, mas deixa a cabeça do úmero mal segura, e por isso o ombro é a articulação que mais luxa. No quadril, a cavidade é profunda e abraça a cabeça do fêmur: perde-se um pouco de amplitude, mas ganha-se a firmeza necessária para sustentar o corpo em pé e na marcha. A mesma geometria de base, ajustada em sentidos opostos, mostra a regra geral: quanto mais móvel a articulação, menos estável ela tende a ser, e o corpo escolhe o ponto desse compromisso conforme a função que cada junta precisa cumprir.

Gabarito — Etapa 2

CONSOLIDAÇÃO (Q01–Q10)

Q01 B	Q05 C	Q09 C
Q02 D	Q06 B	Q10 E
Q03 A	Q07 D	
Q04 E	Q08 A	

INTEGRAÇÃO (Q11–Q25)

Q11 D	Q16 D	Q21 B
Q12 A	Q17 A	Q22 D
Q13 E	Q18 E	Q23 E
Q14 C	Q19 C	Q24 A
Q15 B	Q20 A	Q25 C

APLICAÇÃO (Q26–Q30)

Q26 B	Q28 C	Q30 D
Q27 E	Q29 A	